

Proposition 4.4.7. Soit E un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n . Soient F et G deux sous espaces vectoriels de E . Soient B_1 une base de F et B_2 une base de G alors:

F et G sont supplémentaires dans E si et seulement si. $B_1 \cup B_2$ est une base de E .

4.5 Matrice d'une famille de vecteurs dans une base

Définition 4.5.1 Soient E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit $V = (v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs de E . La matrice de V dans B , notée Mat_B^V est la matrice à n lignes et à p colonnes, dont la $j^{\text{ème}}$ colonne les coordonnées du vecteurs v_j .

$$\text{Pour } j = 1, \dots, p \quad v_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i \quad \text{où } v_j = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } Mat_B^V = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,p} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Exemple 4.5.2

$E = \mathbb{R}_2[X]$, soit $B_c(1, X, X^2)$ la base de canonique de E .

Soient $P = 4 + 3X + 6X^2$ et $Q = 1 + 7X^2$. Posons $V = (P, Q)$. Donc $Mat_{B_c}^V = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 0 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$

4.6 Caractérisation de l'indépendance linéaire par les déterminants

Définition 4.6.1. Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{k})$, un déterminant d'ordre r ($r \in \mathbb{N}^*$) extrait de A est le déterminant d'une matrice carrée d'ordre r extrait de A .

Exemple 4.6.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 6 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \end{pmatrix} \in M_{4,3} \quad \begin{vmatrix} 6 & 6 & 0 \\ 2 & 4 & 3 \\ 8 & 9 & 4 \end{vmatrix} \text{ est un déterminant extrait de } A \text{ d'ordre } 3.$$

$$\text{et } \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} \text{ est un déterminant extrait de } A \text{ d'ordre } 2.$$

Proposition 4.6.3 . Soient E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n et B_E une base de E .

Soit $V = (v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E ($p \leq n$). Soit $A = Mat_{B_E}^V$, Alors

$V = (v_1, \dots, v_p)$ est libre si et seulement si il existe un déterminant d'ordre p non nul extrait de A .

(Cette méthode n'est pratique que si $p \leq 3$)

Exemple 4.6.4

$E = \mathbb{R}^3$ $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

$$\text{Soient } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad V = (v_1, v_2)$$

$$\text{On a } A = \text{Mat}_B^V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \text{ on remarque que } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$$

un déterminant extrait de A d'ordre 2 non nul, donc $V = (v_1, v_2)$ est libre.

4.7 Calcul pratique du rang d'une famille V , d'une base de $\text{Vect}(V)$

et d'une équation linéaire qui détermine $\text{Vect}(V)$

Définition 4.7.1 Soit E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie. On appelle rang d'une famille $V = (v_1, \dots, v_p)$ de vecteurs de E qu'on note $\text{rg}V$, la dimension de sous-espace vectoriel $\text{Vect}(V)$.

Proposition 4.7.2 Soient E est un $\mathbb{k}$ -ev de dimension finie n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Soit une famille $V = (v_1, \dots, v_p)$ de p vecteurs de E .

Soient $F = \text{Vect}V$ et A La matrice échelonnée de ${}^t(\text{Mat}_B^V)$.

i) le rang de V est égal au nombre de pivots non nuls de A .

ii) Si $\text{rg}V = m$, alors pour tout $k \in \{1, \dots, m\}$, la $k^{\text{ème}}$ ligne non nulle de A est formée par les coordonnées d'un vecteur $w_k \in F = \text{Vect}V$. La famille $(w_1, \dots, w_m)$ est une base de F .

Remarque 4.7.3

Si $\text{rg}V = p$ alors la famille $V = (v_1, \dots, v_p)$ est libre et puisque $F = \text{Vect}V$ alors $V = (v_1, \dots, v_p)$ est une base de F .

Exercice d'application 4.7.4

$E = \mathbb{R}^3$, soient $B = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$ et $V = (v_1, v_2, v_3, v_4)$

$$\text{où } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On pose $F = \text{Vect}(V)$.

1) Déterminer le $\text{rg}V$, $\dim F$ et une base de F .

2) Déterminer une équation linéaire qui détermine F .

3) Soit $\omega = (1, a, 6)$, déterminer pour quelle valeur de a , $w \in F$.

Correction de l'exercice d'application

$$1) (\text{Mat}_B^V) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \text{ On va échelonner la matrice } {}^t(\text{Mat}_B^V).$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $rgV = 2$ D'où $\dim F = 2$ et $w_1 = v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

forment une base de F

2) Déterminons une équation linéaire qui détermine F .

Soit $u = (x, y, z) \in F, u \in Vect(w_1, w_2) \Leftrightarrow Vect(w_1, w_2) = Vect(w_1, w_2, u)$

Donc $rg(w_1, w_2, u) = 2$, soit $L = (w_1, w_2, u)$. On va échelonner la matrice ${}^t(Mat_B^L)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ x & y & z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & y+x & z-x \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - xL_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2x - y + z \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 - (x+y)L_2} L_3 - (x+y)L_2$$

or $rg(u, v_1, w_2) = 2 \Leftrightarrow -2x - y + z = 0$.

Donc $F = \{(x, y, z) / -2x - y + z = 0\}$.

3) Soit $\omega = (1, a, 6) \in F \Leftrightarrow 6 - a - 2 = 0 \Leftrightarrow a = 4$.

Exercice. Contrôle 2023

L'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^4$ est muni de sa base canonique $B_c = (e_1, e_2, e_3, e_4)$.

Pour tout $m \in \mathbb{R}$, on considère les sous-espaces vectoriels F_m et G_m .

$$F_m = \{(x, y, z, t) / z = m(x - y) \text{ et } t = 0\}$$

$$G_m = \{(x, y, z, t) / x = m(z + t) \text{ et } y = 0\}$$

1. Donner une base de F_m et une base de G_m .

2. Pour quelle(s) valeur(s) de m a-t-on $E = H_m \oplus F_m$. (justifier votre réponse)?

3. On suppose que $m = 1$.

a) Déterminer une base de $H_1 + F_1$.

b) Déterminer une base de $H_1 \cap F_1$.